Capítulo 2 · Diseño de tests: de la intuición al método

> *«Testing shows the presence, not the absence, of bugs.»*
> — **Edsger W. Dijkstra**, *Notes on Structured Programming* (1972)

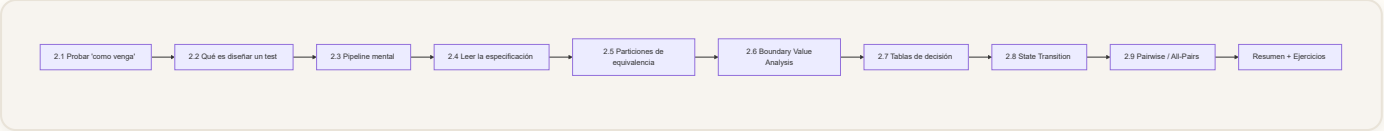
Lo que vas a aprender en este capítulo

Al terminar este capítulo vas a poder:

- ☑ Distinguir cuándo un caso de prueba está **diseñado** y cuándo está **improvisado**.
- ☑ Aplicar un **pipeline mental de 7 pasos** para derivar tests desde una especificación.
- ☑ Construir **particiones de equivalencia** y **análisis de valores límite (BVA)** con criterios formales (Myers, Jorgensen).
- ☑ Modelar reglas de negocio con **tablas de decisión** y ciclos de vida con **state transition testing**.
- ☑ Usar **pairwise / all-pairs** para domar la explosión combinatoria sin perder cobertura.
- ☑ Reconocer y mitigar el **Oracle Problem** combinando oráculos especificados, derivados, implícitos, parciales y metamórficos.

> **Nivel:** intermedio · **Tiempo de lectura:** ~45 min · **Pre-requisito:** Capítulo 1 (Propósito del testing).

Mapa de ruta del capítulo



> **Nota del autor**
> En este capítulo te voy a hablar como le hablo a mis alumnas que ya trabajaron en QA pero nunca vieron fundamentos. No voy a asumir que ya sabés qué es una partición de equivalencia, pero tampoco te voy a tratar como si fuera tu primer día en tecnología. La idea es **ordenar lo que ya hacés** para que deje de ser intuitivo y pase a ser **repetible, comunicable y auditable**.

2.1 El problema de probar "como venga"

Algo que vi en todos los equipos donde trabajé —Estados Unidos, España, Argentina, Reino Unido, Alemania, Francia— se repite con asombrosa consistencia: la mayoría de los testers **no tienen un método de diseño de pruebas**. Lo que tienen es una mezcla de **experiencia + costumbre + lo que hacía el equipo anterior**.

Esa receta funciona… hasta que:

Disparador	Síntoma típico
El sistema **crece**	"Cada release rompe algo distinto que ya estaba probado."
Cambian las **reglas de negocio**	"No sabemos qué tests hay que actualizar."
Hay que **automatizar**	"El test pasa, pero no sé qué está validando."
Auditoría / postmortem	"No podemos justificar por qué eso no se probó."

Ahí se nota la diferencia entre testing hecho **con buena voluntad** y testing hecho **con diseño**.

> **Observación de campo**
> El autor de *Effective Software Testing* (Aniche, 2022) dice exactamente esto: el problema no es que la gente no pruebe, es que **no prueba de forma sistemática**. Por eso dos testers distintos diseñan dos suites distintas para el mismo código. La meta es que **cualquier persona razonable llegue a un conjunto de tests parecido** para el mismo problema. A eso le llamamos **reproducibilidad metodológica**.

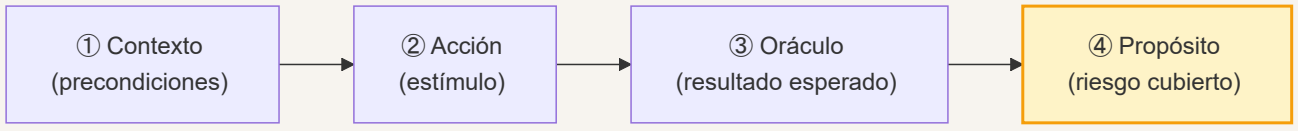
> ⚠️ **Antipatrón: "Testing por intuición pura"**
> Cuando el único criterio para decidir qué probar es *"se me ocurrió"*, el resultado es una suite que cubre lo que el tester ya conoce y deja descubierto lo que ignora. **El sesgo de confirmación** se vuelve la principal estrategia de selección.

2.2 Qué significa "diseñar" un test

> **Definición — Test diseñado**
> Un test diseñado es **un escenario mínimo, reproducible y auditable** que demuestra un comportamiento relevante del sistema bajo prueba (SUT) y cuyo propósito —el riesgo que cubre— está explícito.

Diseñar un test **no es** "escribir un caso en TestRail". Es construir cuatro piezas que, juntas, justifican la existencia del caso:

La anatomía de un buen test



#	Pieza	Pregunta que responde	Ejemplo
①	**Contexto**	¿Qué tenía que cumplirse antes?	"Usuario autenticado con saldo > 0."
②	**Acción**	¿Qué hace el usuario o el sistema?	"Solicita una transferencia de $100."
③	**Oráculo**	¿Cómo sé si pasó o falló?	"El saldo final disminuye en $100 exactos."
④	**Propósito**	¿Qué riesgo cubre este caso?	"Evitar pérdida monetaria por redondeo."

💡 **Idea clave**

Si falta el **propósito**, el caso existe "porque sí". Es exactamente el caso que nadie quiere automatizar después… y el primero que se borra cuando hay que limpiar la suite.

En la práctica — Diseño antes que automatización

Cuando pienses en automatizar con Playwright, Postman/Newman o Jest: **la automatización no arregla un test mal diseñado**. El orden correcto es: ① diseñar → ② ejecutar manualmente para validar el oráculo → ③ automatizar. Aniche (2022) lo dice claro: primero derivamos los casos, después los pasamos a JUnit (o al framework que toque).

2.2.1 El Problema del Oráculo (Oracle Problem)

Uno de los desafíos fundamentales del testing fue identificado por **Elaine Weyuker** en 1982:

> *"Para algunos programas, es imposible o impracticable determinar si el output es correcto sin ejecutar manualmente todo el proceso que el programa debería automatizar."*
> — Weyuker, *On Testing Non-Testable Programs* (1982)

Definición — Oracle Problem

El problema de decidir, para una entrada dada, **cuál es el resultado correcto que debería producir el sistema**. Sin oráculo no hay test: hay solo un experimento sin hipótesis.

Tipos de oráculo (Barr et al., 2015)

#	Tipo	En qué se basa	Ventaja	Limitación
1	**Specified Oracle**	Especificación formal	Precisión total	Requiere especificación completa
2	**Derived Oracle**	Versión previa o sistema similar	Fácil de implementar	Propaga bugs heredados
3	**Implicit Oracle**	Propiedades universales (no crash, no leak)	Siempre aplicable	Solo detecta fallos catastróficos
4	**Partial Oracle**	Verifica solo aspectos clave	Bajo costo	Pierde defectos sutiles
5	**Pseudo Oracle**	Aproximación heurística (IA, sistemas no-deterministas)	Permite testear lo "no testeable"	No es 100% confiable

Tabla 2.1 — Taxonomía de oráculos según Barr, Harman, McMinn, Shahbaz & Yoo (2015).

Ejemplo aplicado: ¿cómo testeo un compresor?

> **Caso de estudio**
> No tengo cómo predecir el buffer binario exacto que produce `gzip` para una entrada dada. ¿Significa que no puedo testearlo? No: significa que necesito **combinar varios oráculos**.

Listing 2.1 — Cinco enfoques de oráculo aplicados a una función de compresión.

```
// Función bajo prueba
function compress(data: string): Buffer {
```

```
  const zlib = require('zlib');
  return zlib.gzipSync(Buffer.from(data));
}

// ❌ ANTIPATRÓN — Specified oracle exacto sobre output binario (frágil)
test('Compressed output matches expected binary', () => {
  const result = compress("Hello World");
  expect(result).toEqual(Buffer.from([0x1f, 0x8b, /_ ... _/]));
});

// ✅ Derived Oracle — reversibilidad: f⁻¹(f(x)) === x
test('Decompression of compressed data returns original', () => {
  const zlib = require('zlib');
  const original = "Hello World";
  const compressed = compress(original);
  const decompressed = zlib.gunzipSync(compressed).toString();
  expect(decompressed).toBe(original);
});

// ✅ Partial Oracle — propiedad observable (no validamos el contenido exacto)
test('Compressed data is smaller than original for repetitive input', () => {
  const original = "A".repeat(1000);
  const compressed = compress(original);
  expect(compressed.length).toBeLessThan(original.length);
});

// ✅ Implicit Oracle — el sistema no debe colapsar
test('Compress does not crash with large input', () => {
  const largeData = "X".repeat(1_000_000);
  expect(() => compress(largeData)).not.toThrow();
});
```

Estrategias para resolver el Oracle Problem

Estrategia	Cómo funciona	Cuándo usarla
Propiedades matemáticas	$\sqrt{x}^2 \approx x$, `reverse(reverse(a)) === a`	Funciones puras y algoritmos
Implementación alternativa	Comparar dos implementaciones independientes	Refactors críticos, migraciones
Test fixtures conocidos	Snapshot de casos verificados a mano	Reglas de negocio estables
Metamorphic Testing	Relación entre inputs: $f(x_1) \le f(x_2)$ si $x_1 \subseteq x_2$	Sistemas no-determinísticos, ML, búsqueda

Listing 2.2 — Metamorphic testing aplicado a un sistema de búsqueda.

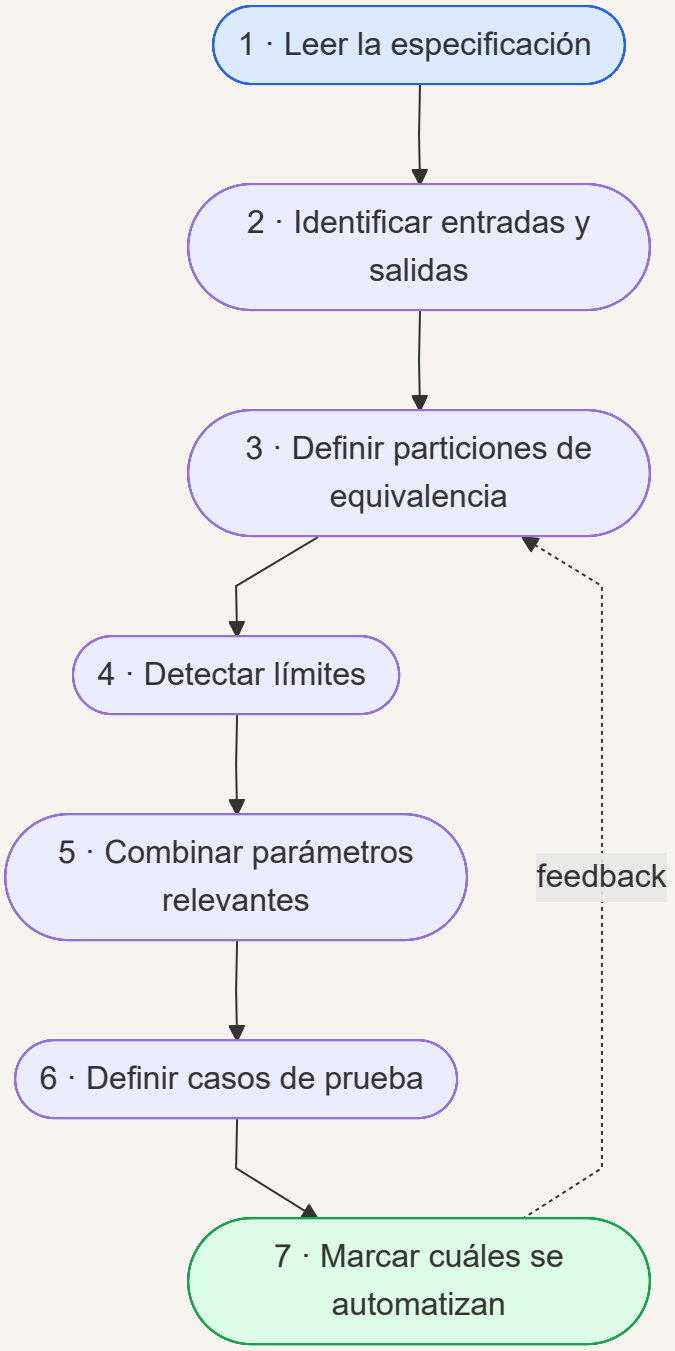
```
test('Búsqueda con término más específico retorna un subset', () => {
  const results1 = buscar("test");
  const results2 = buscar("testing");

  // Relación metamórfica: input más específico ⇒ resultados ⊆
  expect(results2.length).toBeLessThanOrEqual(results1.length);

  results2.forEach(item => {
    expect(results1).toContainEqual(item);
  });
});
```

> **Resumen rápido — Oracle Problem**
> En la práctica casi nunca tenemos un oráculo perfecto. La estrategia profesional es **componer** múltiples oráculos parciales (reversibilidad + propiedades + invariantes implícitas) hasta obtener una confianza acumulada alta.

2.3 El pipeline mental para diseñar pruebas

Diseñar tests no es magia: es un **flujo iterativo de 7 pasos** que cualquier QA puede ejecutar con disciplina.

Figura 2.1 — Pipeline de derivación de casos de prueba.



Esto se alinea casi 1:1 con la metodología de **Specification-based testing** descrita por Aniche (2022): primero parámetros, después valores válidos e inválidos, después relaciones entre parámetros, y recién entonces los casos.

> **Iterativo, no lineal**
> El propio Aniche aclara que en la práctica **volvés atrás** cuando descubrís una partición que te faltó. La flecha de feedback en la figura no es decorativa: es la regla, no la excepción.

2.4 Paso 1 · Leer la especificación… de verdad

Acá es donde la mayoría falla: leen el ticket como si fuera un requisito perfecto. En la vida real el requisito:

- está **incompleto**,
- está pensado solo para el **caso feliz**, o
- **no dice qué pasa con datos raros** (¿qué hago si el campo viene en `null`?).

> **Técnica — Desarmar el requisito en variables**
> Cuando hago QA con equipos en USA o Alemania, lo primero que hago al recibir un ticket es traducirlo a una **lista de variables de entrada y salida**. Si no puedo nombrarlas, el requisito no está listo para diseñar tests.

Ejemplo guiado

> **Requisito:** "*El sistema debe calcular el costo de estacionamiento por día.*"

Variables que un QA entrenado detecta:

Variable	Tipo	Notas
Tipo de vehículo	enum	auto, moto, camión
Fecha/hora de entrada	datetime	¿zona horaria?
Fecha/hora de salida	datetime	¿puede ser anterior a la entrada?
Día (laborable / fin de semana / feriado)	enum derivado	¿calendario regional?
Descuentos	bool / código	¿stackeable?
Límite máximo de días	int	¿qué pasa si excede?

💡 **Idea clave**

Si no podés enumerar las **variables**, no podés diseñar tests buenos. Y si la especificación no las cubre, **tu lista se vuelve la primera lista de preguntas para el PO**.

Tip pro — Los tests también descubren requisitos

Si el requisito está incompleto, el test no es menos importante: al revés, **se vuelve la herramienta para descubrir lo que falta**. Por eso los buenos QA hacen preguntas en el refinamiento, no después del bug en producción.

2.5 Paso 2 · Particiones de equivalencia

> **Definición — Partición de equivalencia (EP)**
> Subconjunto del dominio de entrada en el que **se asume que el sistema se comporta de forma idéntica**. Si elegís un representante de la clase y el test pasa, la hipótesis dice que pasa para todos los elementos de la clase.

La idea es brutal de simple: **si dos entradas son tratadas igual por el sistema, no necesito probar las dos**. Una representa a la otra.

2.5.1 Fundamento teórico

> *"Una clase de equivalencia representa un conjunto de estados válidos o inválidos para las condiciones de entrada. El testing de particiones se basa en la hipótesis de que el software tratará todos los elementos de una clase de manera idéntica."*
> — **Myers, Sandler & Badgett**, *The Art of Software Testing* (3.ª ed., 2011)

Esta hipótesis recibe el nombre de **Assumption of Uniform Behavior** (Suposición de Comportamiento Uniforme). Su consecuencia operativa:

> 💡 **Consecuencia práctica**
> Si el test pasa para **un** valor de la clase, debería pasar para **todos** los valores de la clase. Por eso 1 test por partición es, en teoría, suficiente. En la práctica, complementás con BVA (sección 2.6) para no creerle del todo a la hipótesis.

2.5.2 Caso guiado: `calcularEdad`

> ⚠️ **Antipatrón a refactorizar primero**
> El siguiente código no es testeable porque depende de la fecha del sistema. **Antes de diseñar tests, hacé el código testeable.** Esto es *design for testability*.

Listing 2.3 — Versión inicial: dependencia oculta de `Date.now()`.

```
// ❌ Fecha "ahora" hardcodeada/oculta → imposible de testear deterministamente
function calcularEdad(fechaNacimiento: string): number {
  const hoy = new Date("2025-11-01"); // ← acoplamiento al reloj
  const cumple = new Date(fechaNacimiento);
  let edad = hoy.getFullYear() - cumple.getFullYear();
  const m = hoy.getMonth() - cumple.getMonth();
  if (m < 0 || (m === 0 && hoy.getDate() < cumple.getDate())) {
    edad--;
  }
  return edad;
}
```

Listing 2.4 — Refactor con **inyección de dependencia** del reloj.

```
interface AgeCalculatorOptions {
  today?: Date;
}

function calcularEdad(
  fechaNacimiento: string,
  options: AgeCalculatorOptions = {}
): number {
  const hoy = options.today ?? new Date();
  const cumple = new Date(fechaNacimiento);

  if (isNaN(cumple.getTime())) {
    throw new Error('Fecha de nacimiento inválida');
  }
  if (cumple > hoy) {
```

```
    throw new Error('Fecha de nacimiento no puede ser futura');
  }

  let edad = hoy.getFullYear() - cumple.getFullYear();
  const m = hoy.getMonth() - cumple.getMonth();
  if (m < 0 || (m === 0 && hoy.getDate() < cumple.getDate())) {
    edad--;
  }
  return edad;
}
```

> ✅ **Buena práctica — Inyectá el reloj**
> Cada vez que un cálculo dependa de "ahora" (edad, expiración, antigüedad de sesión), inyectá el `Date` como parámetro opcional. **Es la diferencia entre una suite reproducible y un test que se rompe el 29 de febrero.**

2.5.3 Catálogo de particiones para `calcularEdad`

🟢 Particiones válidas

ID	Descripción	Ejemplo de entrada
EP1	Menor de edad (0–17)	`"2010-05-15"`
EP2	Adulto (18–64)	`"1990-03-20"`
EP3	Adulto mayor (65+)	`"1950-12-01"`

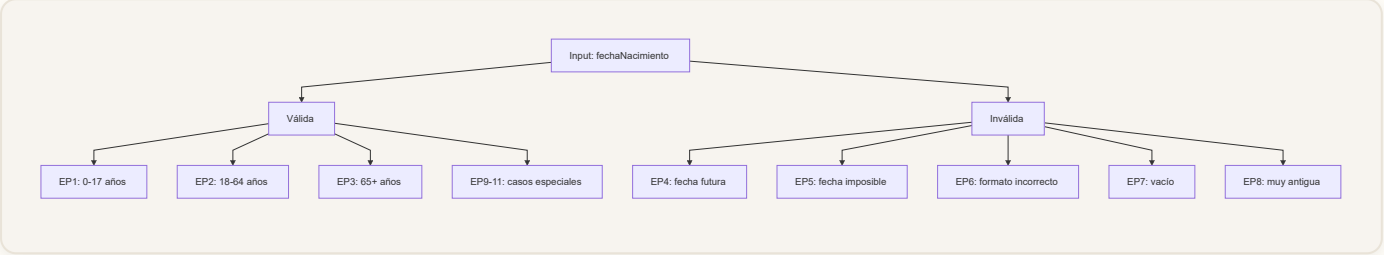
🔴 Particiones inválidas

ID	Descripción	Ejemplo de entrada
EP4	Fecha futura	`"2030-01-01"`
EP5	Fecha imposible (no existe en el calendario)	`"2023-02-30"`, `"2023-13-01"`
EP6	Formato inválido	`"abc"`, `"not-a-date"`
EP7	String vacío	`""`
EP8	Fecha extremadamente antigua	`"1500-01-01"`

🟡 Casos especiales (descubiertos al pensar dominios)

ID	Descripción
EP9	Persona que cumple años **hoy**
EP10	Persona que cumple años **mañana**
EP11	Nacida un **29 de febrero** (año bisiesto)

Figura 2.2 — Árbol de particiones identificadas.



2.5.4 Suite ejecutable

Listing 2.5 — Suite Jest organizada por familia de particiones.

```
describe('calcularEdad — Equivalence Partitioning', () => {
  const HOY = new Date('2025-11-03');

  describe('🟢 Particiones válidas', () => {
    test('EP1: menor de edad (17 años)', () => {
      expect(calcularEdad('2008-11-03', { today: HOY })).toBe(17);
    });
    test('EP2: adulto (30 años)', () => {
      expect(calcularEdad('1995-06-15', { today: HOY })).toBe(30);
    });
    test('EP3: adulto mayor (70 años)', () => {
      expect(calcularEdad('1955-01-20', { today: HOY })).toBe(70);
    });
  });

  describe('🔴 Particiones inválidas', () => {
    test('EP4: fecha futura → error', () => {
      expect(() => calcularEdad('2030-01-01', { today: HOY })).toThrow('futura');
    });
    test('EP5: fecha imposible (30 de febrero)', () => {
      expect(() => calcularEdad('2023-02-30', { today: HOY
})).toThrow('inválida');
    });
    test('EP6: formato inválido', () => {
      expect(() => calcularEdad('not-a-date', { today: HOY
})).toThrow('inválida');
    });
    test('EP7: string vacío', () => {
      expect(() => calcularEdad('', { today: HOY })).toThrow('inválida');
    });
  });

  describe('🟡 Casos especiales', () => {
    test('EP9: cumple años hoy → ya incrementó', () => {
      expect(calcularEdad('2000-11-03', { today: HOY })).toBe(25);
    });
    test('EP10: cumple años mañana → aún no incrementa', () => {
      expect(calcularEdad('2000-11-04', { today: HOY })).toBe(24);
```

```
    });
    test('EP11: nacida un 29 de febrero', () => {
      expect(calcularEdad('2000-02-29', { today: HOY })).toBe(25);
    });
  });
});
```

2.5.5 Weak vs Strong Equivalence Class Testing

Cuando una función tiene **varios parámetros**, surge la pregunta: ¿pruebo cada parámetro por separado o todas las combinaciones?

Enfoque	Hipótesis	Estrategia	Tests
Weak ECT	Errores aislados (Single Fault Assumption)	Una variable por vez	$\sum
Strong ECT	Errores combinados	Todas las combinaciones	$\prod

Ejemplo numérico — Sistema con 3 parámetros de tamaños ${3, 2, 3}$:

$$\text{Weak ECT} = 3 + 2 + 3 = 8 \text{ tests} \qquad \text{Strong ECT} = 3 \times 2 \times 3 = 18 \text{ tests}$$

> **Tip pro — Cuándo usar cada uno**
> Usá **Weak ECT** para humo y componentes simples. Usá **Strong ECT** en componentes críticos (pago, autenticación, dosificación). Cuando el producto cartesiano explota, saltá a **Pairwise** (sección 2.9).

Contexto histórico

En el PDF de *Specification-based testing* Aniche hace exactamente esto: primero analiza cada parámetro por separado (`null` , vacío, un elemento, varios elementos, ceros a la izquierda) y recién después analiza la **relación entre parámetros**. Es el orden que vamos a seguir nosotros.

2.6 Paso 3 · Análisis de Valores Límite (BVA)

🔥 **La regla de oro del BVA**

"*Bugs lurk in corners and congregate at boundaries.*"

— **Boris Beizer**, *Software Testing Techniques* (1990)

Los límites son donde el software más se rompe. Esa intuición tiene respaldo empírico:

2.6.1 Fundamento empírico

"Los errores tienden a ocurrir en los límites del dominio de entrada más que en el centro. Aproximadamente el 16% de todos los bugs reportados están relacionados con condiciones de borde."

— **Paul Jorgensen**, *Software Testing: A Craftsman's Approach* (4.ª ed., 2013)

Tabla 2.2 — Eficacia comparada del BVA según Kaner, Falk & Nguyen (1999):

Métrica	Resultado
Defectos detectados vs. testing aleatorio	**+35–40 %**
Eficiencia costo-beneficio vs. testing exhaustivo	**3–5×**
Severidad de defectos detectados	**70–80 % son críticos**

2.6.2 Qué cuenta como "límite"

> **Definición — Límite**
> Cualquier valor donde el comportamiento del sistema **cambia de regla**: el mínimo permitido, el máximo permitido, el paso entre dos rangos, o la transición entre dos políticas de negocio.

2.6.3 Variantes de BVA

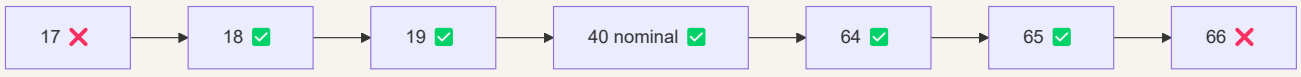
1️⃣ Normal BVA (Basic BVA)

Enfoque: Prueba valores justo en y alrededor de los límites. Para un rango `[min, max]` usás 7 puntos:

$$\{\min - 1,\ \min,\ \min + 1,\ \text{nominal},\ \max - 1,\ \max,\ \max + 1\}$$

Ejemplo: edades aceptadas en `[18, 65]` → puntos clave: `17, 18, 19, 40, 64, 65, 66`.

Figura 2.3 — Línea de valores límite.



Listing 2.6 — Suite Normal BVA para validación de edad.

```
describe('Normal BVA - Validación de edad [18-65]', () => {
  test('17: justo debajo del mínimo (inválido)', () => {
    expect(isValidAge(17)).toBe(false);
  });

  test('18: límite inferior (válido)', () => {
    expect(isValidAge(18)).toBe(true);
  });

  test('19: justo sobre el mínimo (válido)', () => {
    expect(isValidAge(19)).toBe(true);
  });

  test('40: valor nominal (válido)', () => {
    expect(isValidAge(40)).toBe(true);
  });

  test('64: justo bajo el máximo (válido)', () => {
    expect(isValidAge(64)).toBe(true);
  });

  test('65: límite superior (válido)', () => {
    expect(isValidAge(65)).toBe(true);
  });

  test('66: justo sobre el máximo (inválido)', () => {
    expect(isValidAge(66)).toBe(false);
  });
});
```

2️⃣ Robust BVA

Enfoque: Añade valores extremos **fuera** del rango razonable: negativos, ceros, números absurdamente grandes. Sirve para los puntos donde el usuario o un sistema externo podrían enviar basura.

Listing 2.7 — Robust BVA: probando lo impensable.

```
describe('Robust BVA - Valores extremos', () => {
  test('-5: valor negativo extremo', () => {
    expect(isValidAge(-5)).toBe(false);
  });

  test('0: cero (límite matemático)', () => {
    expect(isValidAge(0)).toBe(false);
  });

  test('150: edad imposible', () => {
    expect(isValidAge(150)).toBe(false);
  });
});
```

3️⃣ Worst-Case BVA

Enfoque: Combina límites de **múltiples variables a la vez**. Para cada variable, usás 5 valores: ${ \text{min},\ \text{min}+1,\ \text{nominal},\ \text{max}-1,\ \text{max} }$ y hacés el producto cartesiano.

Ejemplo: rectángulo con `ancho ∈ [1, 100]` y `alto ∈ [1, 100]` ⇒ $5^2 = 25$ casos.

Listing 2.8 — Worst-Case BVA aplicado a área de rectángulo.

```
describe('Worst-Case BVA - Área de rectángulo', () => {
  const boundaryValues = [1, 2, 50, 99, 100]; // 5 valores por variable

  // 5² = 25 combinaciones
  boundaryValues.forEach(width => {
    boundaryValues.forEach(height => {
      test(`width=${width}, height=${height}`, () => {
        const area = calculateArea({ width, height });
        expect(area).toBe(width * height);
      });
    });
  });
});
```

2.6.4 Tabla comparativa de estrategias BVA

Tabla 2.3 — Costo y cobertura de cada variante (n = número de variables).

Estrategia	Valores/var	Tests	Ejemplo (n=2)	Detecta
Normal BVA	5	$4n + 1$	9	Errores simples
Robust BVA	7	$6n + 1$	13	Errores + robustez
Worst-Case BVA	5	5^n	25	Interacciones
Robust Worst-Case BVA	7	7^n	49	Todo lo anterior

2.6.5 ¿Cuándo usar cada variante?

Tabla 2.4 — Guía de decisión rápida.

Situación	Variante recomendada	Razón
Componente simple, testing rápido	Normal BVA	Mejor balance costo-beneficio
Sistema crítico (médico, financiero, defensa)	Robust Worst-Case BVA	Máxima cobertura
Variables independientes (3–4)	Normal BVA por variable	Evita explosión combinatoria
Interacciones conocidas entre variables	Worst-Case BVA	Detecta bugs de interacción
Validación de input de usuario	Robust BVA	Los usuarios envían cualquier cosa
5+ variables	**Pairwise** (§2.9)	Solo opción razonable

Tip pro — Regla mnemotécnica
1–2 variables → Worst-Case BVA. 3–4 variables → Normal BVA + casos clave. 5+ variables → Pairwise sin dudar.

Observación de campo
Esto parece básico, pero es **lo que más falta** cuando reviso test suites reales de equipos que automatizaron "a lo bestia": tienen el caso feliz, pero no tienen el 17 ni el 66. Y después dicen "Playwright no encontró nada". Claro: si no le diste escenarios que **rompan reglas**, no va a encontrar nada.

Resumen rápido — BVA
Los bugs viven en los bordes. Combiná **Normal BVA** (cobertura mínima decente) con **Robust BVA** (defensa contra inputs absurdos) y reservá **Worst-Case** para cuando hay interacción real entre variables.

2.7 Paso 4 · Tablas de decisión

Definición — Tabla de decisión
Técnica de testing de **caja negra** que modela lógica de negocio compleja como una matriz de **condiciones × acciones**, donde cada columna es una **regla** de negocio.

Según **Myers et al.** (2011):

> *"Las tablas de decisión son efectivas cuando el comportamiento del sistema depende de combinaciones de condiciones de entrada, especialmente cuando hay reglas de negocio complejas."*

2.7.1 ¿Cuándo usarlas?

Usá una tabla de decisión cuando reconocés **alguno** de estos patrones:

- Múltiples condiciones booleanas que disparan distintas acciones.
- Reglas de negocio con combinaciones específicas (descuentos, autorizaciones, políticas).
- Cálculos que dependen de varias *flags* o estados simultáneos.
- Múltiples criterios de aprobación / rechazo (crédito, KYC, fraude).

2.7.2 Estructura visual

```
┌──────────────────┬──────────────────────────────┐
│                  │      Reglas (Combinaciones)  │
│                  ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│                  │ R1 │ R2 │ R3 │ R4 │ R5 │ R6 │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ Condiciones:     │    │    │    │    │    │    │
│ C1: Edad >= 18   │ T  │ T  │ T  │ F  │ F  │ F  │
│ C2: Tiene DNI    │ T  │ T  │ F  │ T  │ F  │ -  │
│ C3: Sin deudas   │ T  │ F  │ -  │ -  │ -  │ -  │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ Acciones:        │    │    │    │    │    │    │
│ A1: Aprobar      │ X  │    │    │    │    │    │
│ A2: Revisar      │    │ X  │    │ X  │    │    │
│ A3: Rechazar     │    │    │ X  │    │ X  │ X  │
└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
```

Leyenda: `T` = True · `F` = False · `-` = *Don't Care* (no importa) · `X` = acción a ejecutar.

2.7.3 Caso real: aprobación de préstamos

Listing 2.9 — Implementación y suite de tests basada en tabla de decisión.

```typescript
interface LoanRequest {
  age: number;
  hasID: boolean;
  hasDebts: boolean;
  creditScore: number;
}

type LoanDecision = 'APPROVED' | 'REVIEW' | 'REJECTED';

class LoanApprovalSystem {
  static decide(request: LoanRequest): LoanDecision {
    const isAdult = request.age >= 18;
    const hasValidID = request.hasID;
    const hasNoDebts = !request.hasDebts;
    const goodCredit = request.creditScore >= 600;
```

```
    // Tabla de decisión implementada
    if (isAdult && hasValidID && hasNoDebts && goodCredit) {
      return 'APPROVED';  // R1
    }

    if (isAdult && hasValidID && hasDebts && goodCredit) {
      return 'REVIEW';    // R2
    }

    if (isAdult && !hasValidID) {
      return 'REJECTED';  // R3
    }

    if (!isAdult) {
      return 'REJECTED';  // R4, R5, R6
    }

    return 'REVIEW';      // Default
  }
}

// Test Suite basado en Tabla de Decisión
describe('LoanApprovalSystem - Decision Table Testing', () => {
  test('R1: Adulto + DNI + Sin deudas + Buen crédito = APROBADO', () => {
    expect(LoanApprovalSystem.decide({
      age: 25,
      hasID: true,
      hasDebts: false,
      creditScore: 700
    })).toBe('APPROVED');
  });

  test('R2: Adulto + DNI + Con deudas + Buen crédito = REVISAR', () => {
    expect(LoanApprovalSystem.decide({
      age: 30,
      hasID: true,
      hasDebts: true,
      creditScore: 650
    })).toBe('REVIEW');
  });

  test('R3: Adulto + Sin DNI = RECHAZADO', () => {
```

```
    expect(LoanApprovalSystem.decide({
      age: 25,
      hasID: false,
      hasDebts: false,
      creditScore: 700
    })).toBe('REJECTED');
  });

  test('R4-R6: Menor de edad = RECHAZADO', () => {
    expect(LoanApprovalSystem.decide({
      age: 16,
      hasID: true,
      hasDebts: false,
      creditScore: 700
    })).toBe('REJECTED');
  });
});
```

2.7.4 Ventajas formales

Ventaja	Por qué importa
Completitud	Te obliga a considerar todas las combinaciones
Detección de inconsistencias	Reglas contradictorias se hacen visibles
Documentación viva	Sirve como especificación ejecutable de la lógica de negocio
Reducción con *Don't Care*	Optimiza tests sin perder cobertura semántica

2.7.5 Limited-Entry vs Extended-Entry

- **Limited-Entry:** condiciones binarias (T/F).
- **Extended-Entry:** condiciones con rangos o categorías.

```
Extended-Entry Decision Table:

Condición: Edad      | <18 | 18-25 | 26-65 | >65 |
Condición: Ingreso   |  -  | <30K  | >30K  |  -  |
---------------------|-----|-------|-------|-----|
Acción: Tarjeta Oro  |     |   X   |   X   |     |
```

> **Tip pro — Cuándo se vuelven inmanejables**
> Las tablas de decisión brillan con **3–6 condiciones**. Con más de 8 conviene **dividir la lógica en sub-sistemas** y armar una tabla por cada uno. Si fuerzas una sola tabla con 10 condiciones, vas a tener $2^{10} = 1024$ reglas.

2.8 Paso 5 · State Transition Testing

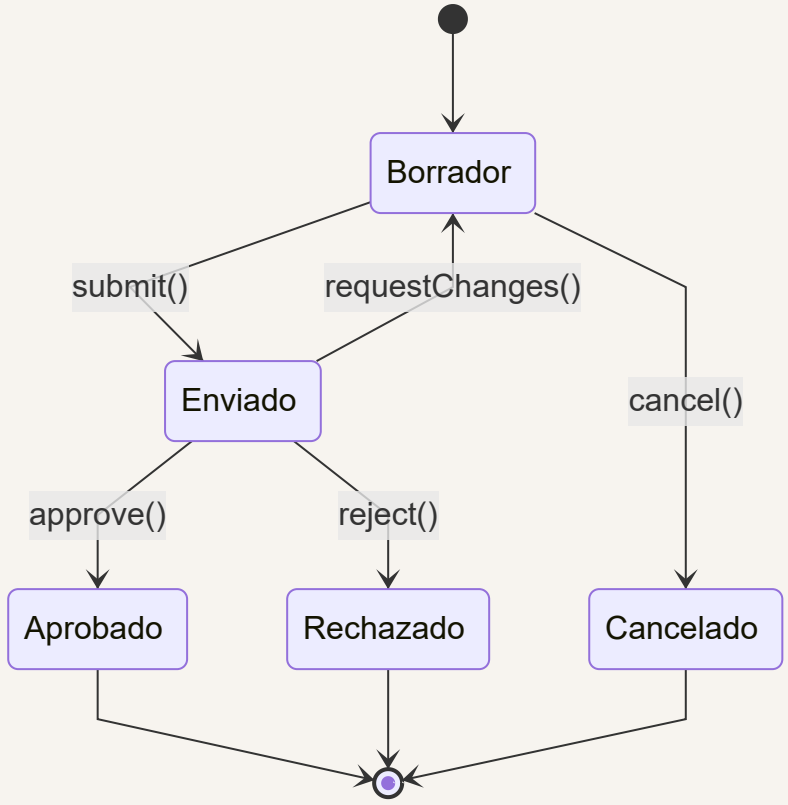
> **Definición — State Transition Testing**
> Técnica que modela el sistema como una **máquina de estados finitos (FSM)** y diseña casos que cubren transiciones, eventos, guardas y acciones.

2.8.1 ¿Cuándo aplicarla?

Es la técnica natural cuando el SUT tiene un **ciclo de vida** observable:

- Pedidos, tickets, suscripciones, usuarios.
- Protocolos de comunicación (HTTP, TCP handshake, OAuth).
- Workflows de negocio con aprobaciones.
- Sesiones (login → activo → idle → expirado → logout).
- Reproductores, máquinas expendedoras, ATMs.

2.8.2 Anatomía de un diagrama de estados



Componentes formales:

Componente	Qué representa	Ejemplo
Estado	Condición del sistema	`Borrador`, `Aprobado`
Transición	Cambio entre estados	`Borrador → Enviado`
Evento	Disparador de la transición	`submit()`
Guarda	Condición booleana que habilita la transición	`total > 0`
Acción	Efecto colateral de la transición	`notificarAprobador()`

2.8.3 Caso completo: órdenes de compra

Listing 2.10 — Implementación de la máquina de estados.

```
type OrderState = 'DRAFT' | 'SUBMITTED' | 'APPROVED' | 'REJECTED' | 'CANCELLED';

interface Order {
  id: string;
  state: OrderState;
  total: number;
}

class OrderStateMachine {
  private order: Order;

  constructor(order: Order) {
    this.order = order;
  }

  submit(): boolean {
    if (this.order.state !== 'DRAFT') {
      throw new Error(`Cannot submit order in state ${this.order.state}`);
    }
    if (this.order.total <= 0) {
      throw new Error('Cannot submit order with total <= 0');
    }
    this.order.state = 'SUBMITTED';
    return true;
  }

  approve(): boolean {
    if (this.order.state !== 'SUBMITTED') {
      throw new Error(`Cannot approve order in state ${this.order.state}`);
    }
    this.order.state = 'APPROVED';
    return true;
  }

  reject(): boolean {
    if (this.order.state !== 'SUBMITTED') {
      throw new Error(`Cannot reject order in state ${this.order.state}`);
    }
```

```
    this.order.state = 'REJECTED';
    return true;
  }

  cancel(): boolean {
    if (this.order.state === 'APPROVED' || this.order.state === 'REJECTED') {
      throw new Error(`Cannot cancel order in state ${this.order.state}`);
    }
    this.order.state = 'CANCELLED';
    return true;
  }

  requestChanges(): boolean {
    if (this.order.state !== 'SUBMITTED') {
      throw new Error(`Cannot request changes in state ${this.order.state}`);
    }
    this.order.state = 'DRAFT';
    return true;
  }

  getState(): OrderState {
    return this.order.state;
  }
}

describe('OrderStateMachine - State Transition Testing', () => {

  describe('Transiciones válidas', () => {
    test('DRAFT → SUBMITTED: submit()', () => {
      const order = { id: '1', state: 'DRAFT' as OrderState, total: 100 };
      const sm = new OrderStateMachine(order);

      sm.submit();
      expect(sm.getState()).toBe('SUBMITTED');
    });

    test('SUBMITTED → APPROVED: approve()', () => {
      const order = { id: '1', state: 'SUBMITTED' as OrderState, total: 100 };
      const sm = new OrderStateMachine(order);

      sm.approve();
      expect(sm.getState()).toBe('APPROVED');
    });
```

```
  test('SUBMITTED → REJECTED: reject()', () => {
    const order = { id: '1', state: 'SUBMITTED' as OrderState, total: 100 };
    const sm = new OrderStateMachine(order);

    sm.reject();
    expect(sm.getState()).toBe('REJECTED');
  });

  test('SUBMITTED → DRAFT: requestChanges()', () => {
    const order = { id: '1', state: 'SUBMITTED' as OrderState, total: 100 };
    const sm = new OrderStateMachine(order);

    sm.requestChanges();
    expect(sm.getState()).toBe('DRAFT');
  });

  test('DRAFT → CANCELLED: cancel()', () => {
    const order = { id: '1', state: 'DRAFT' as OrderState, total: 100 };
    const sm = new OrderStateMachine(order);

    sm.cancel();
    expect(sm.getState()).toBe('CANCELLED');
  });
});

describe('Transiciones inválidas', () => {
  test('SUBMITTED → SUBMITTED: submit() debe fallar', () => {
    const order = { id: '1', state: 'SUBMITTED' as OrderState, total: 100 };
    const sm = new OrderStateMachine(order);

    expect(() => sm.submit()).toThrow('Cannot submit');
  });

  test('APPROVED → CANCELLED: cancel() debe fallar', () => {
    const order = { id: '1', state: 'APPROVED' as OrderState, total: 100 };
    const sm = new OrderStateMachine(order);

    expect(() => sm.cancel()).toThrow('Cannot cancel');
  });

  test('DRAFT → APPROVED: approve() debe fallar', () => {
    const order = { id: '1', state: 'DRAFT' as OrderState, total: 100 };
```

```
      const sm = new OrderStateMachine(order);

      expect(() => sm.approve()).toThrow('Cannot approve');
    });
  });

  describe('Guardas (condiciones)', () => {
    test('Submit con total <= 0 debe fallar', () => {
      const order = { id: '1', state: 'DRAFT' as OrderState, total: 0 };
      const sm = new OrderStateMachine(order);

      expect(() => sm.submit()).toThrow('total <= 0');
    });
  });

  describe('Secuencias de transición', () => {
    test('Secuencia válida: DRAFT → SUBMITTED → APPROVED', () => {
      const order = { id: '1', state: 'DRAFT' as OrderState, total: 100 };
      const sm = new OrderStateMachine(order);

      sm.submit();
      expect(sm.getState()).toBe('SUBMITTED');

      sm.approve();
      expect(sm.getState()).toBe('APPROVED');
    });

    test('Secuencia con cambios: DRAFT → SUBMITTED → DRAFT → SUBMITTED →
APPROVED', () => {
      const order = { id: '1', state: 'DRAFT' as OrderState, total: 100 };
      const sm = new OrderStateMachine(order);

      sm.submit();
      sm.requestChanges();
      expect(sm.getState()).toBe('DRAFT');

      sm.submit();
      sm.approve();
      expect(sm.getState()).toBe('APPROVED');
    });
  });
});
```

2.8.4 Niveles de cobertura

Tabla 2.5 — Niveles clásicos de cobertura para FSM.

Nivel	Qué cubre	Tests mínimos	Cuándo
0-switch (State Coverage)	Cada estado al menos una vez	n estados	Smoke testing
1-switch (Transition Coverage)	Cada transición válida (y recomendado: las inválidas)	t transiciones	Default profesional
N-switch	Secuencias de N transiciones consecutivas	Crece exponencialmente	Sistemas críticos

Para nuestro ejemplo de `Order`:

- 5 estados · 6 transiciones válidas · ~15–20 transiciones inválidas que vale la pena probar.

2.8.5 Tabla de transiciones (matriz de estados)

Tabla 2.6 — Matriz estado × evento del sistema de órdenes.

Estado actual	Evento	Estado siguiente	¿Válido?
DRAFT	submit()	SUBMITTED	✅
DRAFT	approve()	—	❌ Error
DRAFT	reject()	—	❌ Error
DRAFT	cancel()	CANCELLED	✅
SUBMITTED	submit()	—	❌ Error
SUBMITTED	approve()	APPROVED	✅
SUBMITTED	reject()	REJECTED	✅
SUBMITTED	requestChanges()	DRAFT	✅
SUBMITTED	cancel()	CANCELLED	✅
APPROVED	cancel()	—	❌ Error

Observación de campo — Los caminos negros

En sistemas reales, **siempre** probá las transiciones inválidas. Son las que más bugs encuentran porque nadie las considera en el desarrollo inicial. Si la matriz tiene 30 celdas, probá las 30 —no solo las 6 verdes—.

2.9 Paso 6 · Combinatorial Testing: Pairwise (All-Pairs)

Ya vimos en el Capítulo 1 que un formulario con 10 campos y 5 valores cada uno tiene $5^{10} = 9{,}765{,}625$ combinaciones posibles. Eso es **físicamente imposible** de probar exhaustivamente.

Pairwise Testing —también llamado **All-Pairs** u **Orthogonal Array Testing**— reduce drásticamente el número de tests **manteniendo alta efectividad** de detección.

2.9.1 El insight empírico (NIST)

> *"El 70% de los defectos son causados por interacciones de 1 o 2 parámetros. El 90% por interacciones de hasta 3 parámetros."*
> — **Kuhn, Wallace & Gallo**, NIST (2004)

> 💡 **Idea clave**
> No necesitás probar **todas** las combinaciones: alcanza con asegurar que **cada par de valores** aparezca junto al menos una vez. Esa simple regla cubre la mayoría de los bugs reales.

2.9.2 Caso: configuración de navegador

Parámetros (3^n con n=4 ⇒ 81 combinaciones exhaustivas):

Parámetro	Valores
Browser	Chrome, Firefox, Safari
OS	Windows, Mac, Linux
Language	ES, EN, FR
Resolution	1080p, 1440p, 4K

$$\text{Exhaustivo} = 3^4 = 81 \quad \Longrightarrow \quad \text{Pairwise} \approx 9 \quad (\text{reducción del} \sim \mathbf{89\%})$$

Listing 2.11 — Suite Pairwise (set generado con PICT).

```
interface TestConfig {
  browser: 'Chrome' | 'Firefox' | 'Safari';
  os: 'Windows' | 'Mac' | 'Linux';
  language: 'ES' | 'EN' | 'FR';
  resolution: '1080p' | '1440p' | '4K';
}

// Conjunto Pairwise generado (con herramienta PICT o AllPairs)
const pairwiseTests: TestConfig[] = [
  { browser: 'Chrome', os: 'Windows', language: 'ES', resolution: '1080p' },
  { browser: 'Chrome', os: 'Mac', language: 'EN', resolution: '1440p' },
  { browser: 'Chrome', os: 'Linux', language: 'FR', resolution: '4K' },
  { browser: 'Firefox', os: 'Windows', language: 'EN', resolution: '4K' },
  { browser: 'Firefox', os: 'Mac', language: 'FR', resolution: '1080p' },
  { browser: 'Firefox', os: 'Linux', language: 'ES', resolution: '1440p' },
  { browser: 'Safari', os: 'Windows', language: 'FR', resolution: '1440p' },
  { browser: 'Safari', os: 'Mac', language: 'ES', resolution: '4K' },
  { browser: 'Safari', os: 'Linux', language: 'EN', resolution: '1080p' },
];

describe('Pairwise Testing - Browser Compatibility', () => {
  pairwiseTests.forEach((config, index) => {
```

```
    test(`Config ${index + 1}:
${config.browser}/${config.os}/${config.language}/${config.resolution}`, async ()
=> {
      // Playwright setup
      const browser = await chromium.launch(); // Simplificado

      // Verificar que la página funciona con esta configuración
      expect(true).toBe(true); // Placeholder

      await browser.close();
    });
  });
});
```

2.9.3 Comparación: exhaustivo vs pairwise vs aleatorio

Tabla 2.7 — Trade-off entre cobertura y costo.

Estrategia	Casos	Detección de defectos	Costo de ejecución
Exhaustivo	81	100 %	100 %
Pairwise	**9**	**~90 %**	**~11 %**
Aleatorio	9	~50–60 %	~11 %

2.9.4 Herramientas para generar casos pairwise

PICT (Microsoft) — recomendado

```
# Archivo config.txt
Browser: Chrome, Firefox, Safari
OS: Windows, Mac, Linux
Language: ES, EN, FR
Resolution: 1080p, 1440p, 4K
```

```
# Generar combinaciones
pict config.txt > test-cases.txt
```

AllPairs (Python)

```python
from allpairspy import AllPairs

parameters = [
    ["Chrome", "Firefox", "Safari"],
    ["Windows", "Mac", "Linux"],
    ["ES", "EN", "FR"],
    ["1080p", "1440p", "4K"]
]

for i, combo in enumerate(AllPairs(parameters)):
    print(f"Test {i+1}: {combo}")
```

jenny (CLI tool)

```
jenny browser=3 os=3 language=3 resolution=3
```

Tip pro — Valores prohibidos
En PICT podés declarar **constraints** (`IF [Browser] = "Safari" THEN [OS] = "Mac";`) para evitar combinaciones imposibles. Así no malgastás casos en escenarios que no existen en producción.

Resumen rápido — Pairwise
Cuando $n \geq 5$ parámetros, pairwise no es una optimización: es **la única opción racional**. Combinálo con BVA dentro de cada parámetro para obtener cobertura de bordes + cobertura de interacciones.

2.9.5 Pairwise con restricciones

A veces ciertas combinaciones son **imposibles** o **no soportadas** y no tiene sentido generarlas:

```
# Restricciones declaradas en PICT
IF [Browser] = "Safari" THEN [OS] <> "Linux";
IF [OS] = "Linux" THEN [Resolution] <> "4K";
```

2.9.6 N-way Combinatorial Testing

Pairwise es el caso $N=2$. Podés subir el grado para más cobertura, pagando más casos:

Tabla 2.8 — Cobertura empírica según grado de combinación (Kuhn et al., 2004, NIST).

Grado	Garantía	Defectos detectados
1-way	Cada valor aparece al menos una vez	Trivial
2-way (Pairwise)	Cada **par** de valores aparece junto	**~70 %**
3-way	Cada **trío** de valores aparece junto	~90 %
4-way	Cada **cuarteto** de valores aparece junto	~95 %
5-way	Idem, 5	~97 %
6-way	Idem, 6	~99 %

Recomendación práctica

Sistemas críticos (médico, aeroespacial, financiero core) → 3-way o 4-way. Resto del mundo → 2-way. Testing exploratorio → 1-way + casos aleatorios dirigidos.

> **Insight de campo**
> Si tenés un formulario con 8 campos y 3 valores cada uno, el espacio exhaustivo es $3^8 = 6{,}561$ combinaciones. Pairwise lo reduce a **~15–20 casos** y vas a encontrar los mismos 7 de cada 10 bugs. Ese 30 % restante se persigue con BVA + exploratorio + observabilidad en producción.

2.10 Paso 7 · Analizar relaciones entre parámetros

Hasta acá probaste cada parámetro **por separado**. Ahora el paso final del pipeline: ver **cómo se combinan** entre sí.

En sistemas de negocio esto pasa todo el tiempo. Ejemplos que vi trabajando con equipos en UK y Alemania:

Combinación	Por qué importa
País + moneda	Ciertos países restringen ciertas monedas.
Tipo de documento + país	Un DNI argentino no es válido en España.
Tipo de envío + peso	Express puede tener tope de kilos.
Rol del usuario + estado del pedido	Un invitado no aprueba pedidos pendientes.

Figura 2.4 — Análisis de combinaciones entre parámetros.

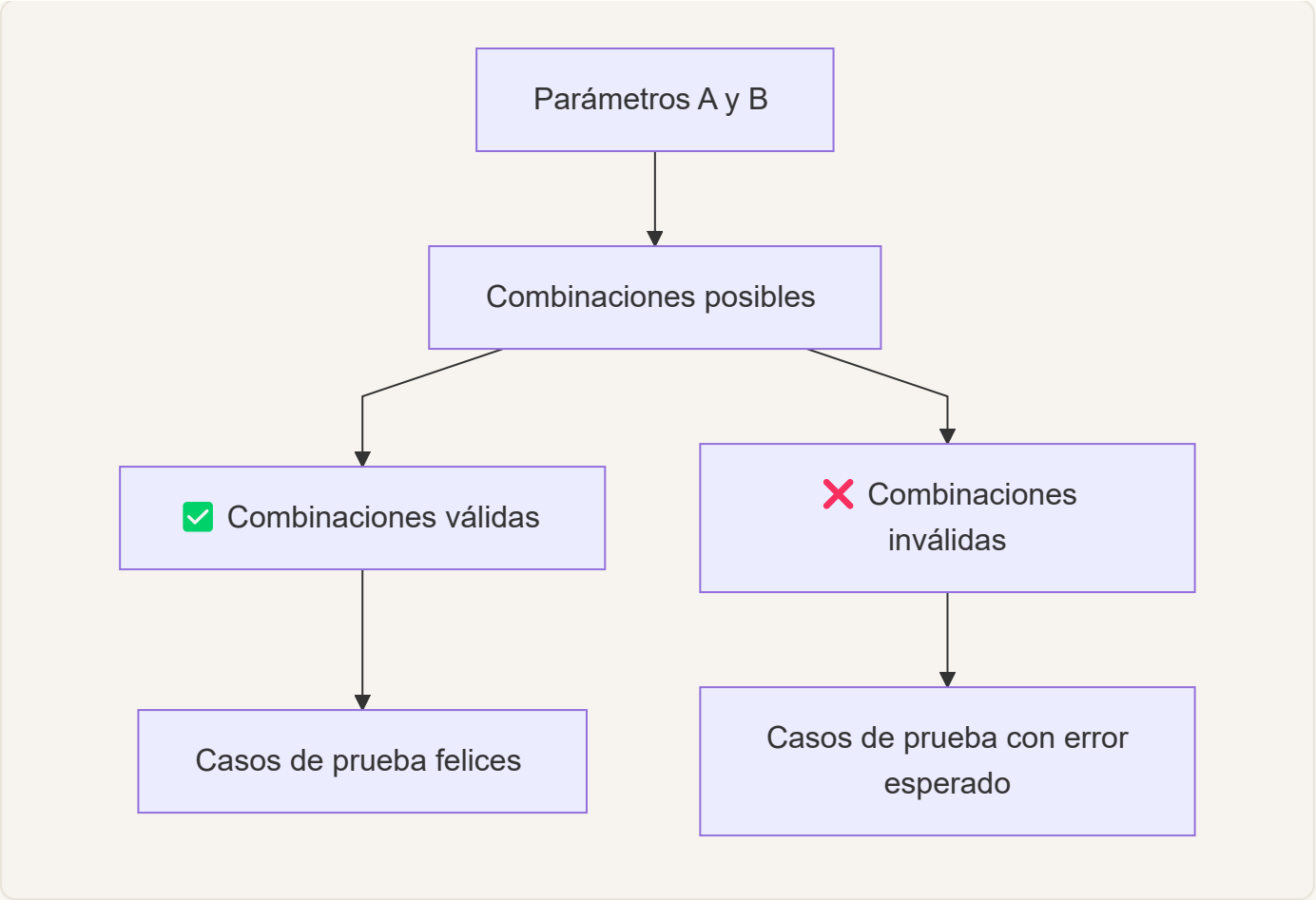


Tabla 2.9 — Ejemplo: matriz rol × estado para "puede aprobar".

Rol	Estado del pedido	¿Puede aprobar?
admin	pendiente	✅
admin	aprobado	❌
operador	pendiente	✅
operador	aprobado	❌
invitado	pendiente	❌

> 💡 **Idea clave**
> Acá es donde una QA que **solo ejecuta** se queda sin herramientas. La que **diseña** puede ir a producto y decir: "*tu lógica tiene huecos en la celda invitado × aprobado*".

2.11 Matriz de selección de técnicas

Una de las preguntas más frecuentes en mentorías es: **¿cuándo uso cada técnica?**

Tabla 2.10 — Guía de decisión por escenario.

Situación	Técnica recomendada	Razón
Función con 1–2 parámetros simples	EP + Normal BVA	Rápido y suficiente
Validación de input de usuario	Robust BVA + EP inválidas	El usuario manda cualquier cosa
Lógica de negocio con múltiples condiciones	Tablas de decisión	Visualiza todas las reglas claramente
Workflow con estados (pedidos, tickets)	State Transition Testing	Cubre el ciclo de vida completo
Formulario con 5+ campos	Pairwise	Reduce explosión combinatoria
Sistema crítico (médico, financiero core)	Robust Worst-Case BVA + Strong ECT	Máxima cobertura
API con muchos parámetros opcionales	Pairwise + EP	Balance cobertura/cantidad
Regresión rápida en CI	Weak ECT + Normal BVA	Costo-beneficio óptimo
Sistema legacy sin documentación	Exploratorio + EP observadas	Descubrir comportamiento real

2.11.1 Combinando técnicas: caso real

Caso de estudio — API de registro de usuario

```
interface RegistrationRequest {
  email: string;       // EP: válido / formato inválido / vacío
  password: string;    // BVA: longitud [8, 128] + caracteres especiales
  age: number;         // BVA: [18, 150] + EP: menor / mayor válido
  country: string;     // EP: soportados / no soportados
  newsletter: boolean; // booleano
}
```

Estrategia compuesta:

1. **Particiones de equivalencia** para `email` y `country`.
2. **Robust BVA** para `password` (longitud) y `age` (límites).
3. **Pairwise** combinando `email × country × newsletter`.
4. **Casos especiales:** Unicode en email, países con restricciones legales (KYC, GDPR).

Cálculo del ahorro:

$$\underbrace{5\times7\times6\times3\times2}_{=1260\text{ casos exhaustivos}} \quad\Longrightarrow\quad \underbrace{\sim25\text{–}30}_{\text{casos diseñados}}$$

> ✅ **Buena práctica**
> En la práctica casi **nunca** usás una sola técnica. La firma de un QA senior es saber **componer**: EP para clases, BVA para bordes, pairwise para configuraciones, decision table para lógica, state transition para ciclos.

2.12 Anatomía de un caso de prueba bien escrito

Una vez que tenés particiones, límites y combinaciones relevantes, **recién ahí** escribís los casos.

Listing 2.12 — Plantilla recomendada (compatible con TestRail, Xray, Zephyr).

```
ID: CT-REGISTRO-001
Título: Registrar usuario con datos válidos
Propósito: Validar que el sistema acepta datos mínimos y crea el usuario
Precondiciones:
  - No existe un usuario con ese correo
Pasos:
  1. Abrir pantalla de registro
  2. Completar nombre, correo y password válido
  3. Enviar formulario
Resultado esperado:
  - El sistema crea el usuario
  - Se muestra mensaje de éxito
Riesgo cubierto: flujo feliz de onboarding
Automatizable: sí (Playwright + API setup)
```

> **Aclaración**
> Aniche (2022) insiste en separar **diseño** de **ejecución** y de **automatización**. El test nace en el diseño. La automatización es solo cómo ejecutarlo muchas veces. Si saltás directo a Playwright sin este paso, tu suite va a crecer desordenada y frágil.

2.13 Ejemplo integrador con TypeScript

Vamos a juntar **todo** el pipeline en un caso completo: un servicio que calcula el precio de un envío.

Listing 2.13 — Sistema bajo prueba.

```typescript
type ShippingType = "standard" | "express" | "international";

interface ShippingRequest {
  weightKg: number;
  country: string;
  type: ShippingType;
  discountCode?: string;
```

```
}

export function calculateShipping(req: ShippingRequest): number {
  if (req.weightKg <= 0) {
    throw new Error("Invalid weight");
  }

  let base = 10;

  if (req.type === "express")          base += 15;
  else if (req.type === "international") base += 25;

  if (req.weightKg > 20)               base += 20;   // recargo por peso
  if (req.country !== "AR")            base += 5;    // recargo por país
  if (req.discountCode === "AIKO10")   base = base * 0.9;

  return base;
}
```

2.13.1 Variables y particiones

Variable	Particiones
`weightKg`	inválido (≤ 0), liviano (1–20), pesado (> 20)
`country`	local (`AR`), no local (`!= AR`)
`type`	`standard` , `express` , `international`
`discountCode`	ausente, `AIKO10` , código no reconocido

2.13.2 Casos derivados

Tabla 2.11 — Cobertura mínima razonable (combina EP + BVA + relaciones).

#	Caso	Riesgo cubierto	Resultado esperado
1	`weight = 0`	EP inválida (peso)	`Error("Invalid weight")`
2	`weight = 10`, `standard`, `AR`, sin código	Caso feliz local	`10`
3	`weight = 10`, `express`, `AR`, sin código	Recargo express	`25`
4	`weight = 10`, `international`, `AR`, sin código	Recargo internacional	`35`
5	`weight = 25`, `standard`, `AR`, sin código	Recargo por peso	`30`
6	`weight = 25`, `international`, no `AR`, sin código	Combinación de recargos	`60`
7	`weight = 10`, `express`, no `AR`, `AIKO10`	Descuento aplicado a recargos	`27`

> 💡 **Idea clave**
> Cada caso tiene una **razón explícita**. Ningún "*probar con 5 kg porque sí*". Esa es la diferencia entre una suite hecha a mano y una suite **diseñada**.

2.14 Cómo documentar las "notas del tester"

Tu cuaderno mental tiene tanto valor como los casos formales. Markdown te permite documentarlo así:

Observación del tester

En mobile con red lenta, la pantalla de pago tarda demasiado y no hay loader. **No es un bug funcional**, pero es una condición de prueba que deberíamos repetir y elevar como riesgo de UX.

Nota técnica

Este endpoint devuelve `200 OK` aun cuando el dato no existe. Hablar con backend para evaluar `404 Not Found` o `204 No Content`.

⚠️ **Riesgo detectado**

Si agregamos un nuevo tipo de envío, todos los tests que dependen del enum `ShippingType` van a romper. Conviene **centralizar fixtures** y crear factories.

2.15 Relación con automatización (avance)

Verdad incómoda

La **automatización solo tiene valor a partir de la segunda corrida**. La primera vez el valor lo puso el humano que diseñó el test. Si tu diseño es pobre, tu automatización va a ser pobre. Esto lo vi repetirse en empresas Fortune 500 y en startups de Argentina por igual: el problema **nunca era Selenium o Playwright**, era el diseño.

En la **Parte III** de este libro (Automatización inteligente) vamos a tomar exactamente los casos que diseñaste con este pipeline y los vamos a llevar a Playwright, Postman/Newman y Jest sin perder rastreabilidad.

Cierre del capítulo

Resumen ejecutivo

En este capítulo pasamos de **probar por intuición** a **diseñar con método**. Los siete movimientos clave que tu cerebro debería hacer automáticamente al recibir un requisito:

1. **Leé** la especificación y traducíla a **variables de entrada / salida**.
2. **Particioná** el dominio en clases de equivalencia (válidas, inválidas, especiales).
3. **Detectá los bordes** de cada partición y aplicale BVA.
4. **Combiná** parámetros con tablas de decisión (lógica) o pairwise (configuraciones).
5. **Modelá** el ciclo de vida con state transition cuando haya estados observables.
6. **Componé oráculos** parciales cuando no haya un oracle perfecto.
7. **Marcá cuáles automatizás** según riesgo × frecuencia, no por moda.

> **Idea fuerza**
> Diseñar tests es **reducir un espacio infinito de pruebas a un conjunto finito y justificable**. La calidad de esa reducción es la métrica que distingue al QA empírico del QA Engineer.

✅ Checklist del QA: ¿mi caso está bien diseñado?

Antes de declararlo "listo" pasá esta checklist mental:

- [ ] ¿Puedo nombrar las **4 piezas** (contexto, acción, oráculo, propósito)?
- [ ] ¿El **propósito** del caso está escrito y dice qué **riesgo** cubre?
- [ ] ¿Identifiqué todas las **variables** del requisito, incluso las implícitas?
- [ ] ¿Tengo al menos un caso por cada **partición** (válidas + inválidas)?

- [ ] ¿Apliqué BVA a los **bordes** de cada rango numérico o temporal?
- [ ] ¿Modelé las **transiciones inválidas** (no solo las felices)?
- [ ] Si hay 5+ parámetros: ¿usé **pairwise** en lugar de combinatorio total?
- [ ] ¿El test es **determinista** (no depende del reloj, red ni orden de ejecución)?
- [ ] ¿Otro QA podría **reproducirlo** leyendo solo el caso?

Ejercicios prácticos

Ejercicio 2.1 — Particiones

Escribí las particiones de equivalencia para `validarPassword(p: string)` cuya regla es: 8–64 caracteres, al menos 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 dígito y 1 símbolo. Identificá al menos 8 particiones, marcando válidas e inválidas.

Ejercicio 2.2 — BVA

Para la misma `validarPassword`, listá los **valores límite** que probás. ¿Cuántos casos te dan? Justificá si elegirías Normal, Robust o Worst-Case BVA.

Ejercicio 2.3 — Tabla de decisión

Modelá la política de descuentos de un e-commerce: `cliente premium`, `monto > $1000`, `cupón válido`, `primera compra`. Acciones: `10 %`, `15 %`, `20 %`, `sin descuento`. Construí la tabla y derivá los casos.

Ejercicio 2.4 — State transition
Dibujá la máquina de estados de un **pedido de Uber Eats** (creado, asignado, en preparación, en camino, entregado, cancelado). Identificá las transiciones inválidas y diseñá al menos 3 tests para ellas.

Ejercicio 2.5 — Pairwise
Pensá una app móvil con 5 parámetros de configuración (3 valores cada uno). Calculá el costo del test exhaustivo y, usando PICT u otra herramienta, generá el set pairwise. Compará costo vs cobertura esperada.

Conexión con el resto del libro

Si te interesó...	Saltá a
Profundizar en oráculos derivados	Cap. 5 — Property-based testing
Entender qué cubrió *realmente* tu suite	Cap. 4 — Cobertura estructural
Llevar todo esto a Playwright / Postman	Parte III — Automatización inteligente
Discutir riesgo y prioridad con el equipo	Parte IV — Estrategia y cultura

Antes de pasar al capítulo siguiente
Revisá una suite de tests **real** del proyecto en el que trabajás y mapeala contra el pipeline de 7 pasos. ¿Qué pasos faltan? ¿Qué técnica resolvería los huecos? Esa auditoría —honesta— es probablemente el ejercicio más valioso del capítulo.

Referencias bibliográficas

Libros fundamentales

1. **Myers, Glenford J., Sandler, Corey & Badgett, Tom** (2011). *The Art of Software Testing, 3rd Edition*. Wiley. ISBN: 978-1118031964.

2. **Jorgensen, Paul C.** (2013). *Software Testing: A Craftsman's Approach, 4th Edition*. CRC Press. ISBN: 978-1466560680.

3. **Copeland, Lee** (2003). *A Practitioner's Guide to Software Test Design*. Artech House. ISBN: 978-1580537919.

4. **Binder, Robert V.** (1999). *Testing Object-Oriented Systems: Models, Patterns, and Tools*. Addison-Wesley. ISBN: 978-0201809381.

5. **Kaner, Cem, Falk, Jack & Nguyen, Hung Q.** (1999). *Testing Computer Software, 2nd Edition*. Wiley. ISBN: 978-0471358466.

6. **Aniche, Maurício** (2022). *Effective Software Testing: A Developer's Guide*. Manning Publications. ISBN: 978-1633439931.

Papers y estudios científicos

7. **Weyuker, Elaine J.** (1982). "On Testing Non-Testable Programs". *The Computer Journal*, 25(4), 465-470. doi:10.1093/comjnl/25.4.465

8. **Barr, Earl T., Harman, Mark, McMinn, Phil, Shahbaz, Muzammil & Yoo, Shin** (2015). "The Oracle Problem in Software Testing: A Survey". *IEEE Transactions on Software Engineering*, 41(5), 507-525. doi:10.1109/TSE.2014.2372785

9. **Kuhn, D. Richard, Wallace, Dolores R. & Gallo, Albert M.** (2004). "Software Fault Interactions and Implications for Software Testing". *IEEE Transactions on Software Engineering*, 30(6), 418-421. doi:10.1109/TSE.2004.24

10. **Cohen, David M., Dalal, Siddhartha R., Fredman, Michael L. & Patton, Gardner C.** (1997). "The AETG System: An Approach to Testing Based on Combinatorial Design". *IEEE Transactions on Software Engineering*, 23(7), 437-444. doi:10.1109/32.605761

11. **Grindal, Mats, Offutt, Jeff & Andler, Sten F.** (2005). "Combination Testing Strategies: A Survey". *Software Testing, Verification and Reliability*, 15(3), 167-199. doi:10.1002/stvr.319

Estándares y especificaciones

12. **IEEE** (2008). *IEEE 829-2008 - Standard for Software and System Test Documentation*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

13. **ISO/IEC/IEEE** (2013). *ISO/IEC/IEEE 29119 - Software Testing Standard*. International Organization for Standardization.

14. **ISTQB** (2018). *ISTQB Foundation Level Syllabus - Test Design Techniques*. International Software Testing Qualifications Board.

Recursos técnicos

15. **NIST** (National Institute of Standards and Technology). "Combinatorial Testing". https://csrc.nist.gov/projects/automated-combinatorial-testing-for-software

16. **Microsoft PICT** (Pairwise Independent Combinatorial Testing tool). https://github.com/microsoft/pict

17. **AllPairs** (Python library for pairwise testing). https://pypi.org/project/allpairspy/

Nota final — Próximo capítulo

Este capítulo cubrió las técnicas fundamentales del **diseño de tests basado en especificaciones** (caja negra). En el Capítulo 3 profundizamos en specification-based testing y en el Capítulo 4 cruzamos la línea hacia **testing estructural** (caja blanca), donde el código fuente guía el diseño de pruebas.

Nos vemos del otro lado del cristal.